一、四种编码的定义与求法

设机器字长为 n 位（含 1 位符号位），真值为 X

编码	定义/求法	记忆口诀
原码	符号位 + 绝对值的二进制。正数符号位为 0，负数符号位为 1，数值位不变。	"符号加绝对值"
反码	正数同原码；**负数符号位为 1，数值位按位取反。**	"正同原，负取反"
补码	正数同原码；**负数在反码基础上末位 +1**（或等价地：模 2^n 的补数）。	"正同原，负反加一"
移码	**补码的符号位取反**，其余位不变。常用于浮点数的阶码表示。	"补码符号位翻转"

举例（8 位字长，$X = -5$）

- 原码：`1000 0101`
- 反码：`1111 1010`（数值位取反）
- 补码：`1111 1011`（反码 +1）
- 移码：`0111 1011`（补码符号位 1→0）

二、关键特性对比（408 高频考点）

1. 零的表示（判断编码是否唯一的标志）

编码	$+0$	-0	结论
原码	`0000 0000`	`1000 0000`	**不唯一**，浪费一个编码
反码	`0000 0000`	`1111 1111`	**不唯一**，浪费一个编码
补码	`0000 0000`	—	**唯一**（`-0` 被用来表示 -2^{n-1}）
移码	`1000 0000`	—	**唯一**（与补码一一对应，仅符号位不同）

> **408 考点**：补码比原码、反码多表示一个负数（-2^{n-1}），这就是因为省掉了 -0 的编码

2. 表示范围（8 位字长为例）

编码	表示范围	可表示的整数个数
原码	$-(2^7-1) \sim +(2^7-1)$ 即 $-127 \sim +127$	$2^8 - 1 = 255$ 个（双零）
反码	同原码	同原码
补码	$-2^7 \sim +(2^7-1)$ 即 $-128 \sim +127$	$2^8 = 256$ 个
移码	同补码（只是映射关系平移了 2^{n-1}）	$2^8 = 256$ 个

> **408 考点**：n 位补码的表示范围是 $-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1$，比原码/反码多一个最小负数。这个最小负数没有对应的原码和反码

3. 符号位与数值的关系

编码	符号位	特点
原码	0 正 1 负	符号位与数值位独立，**不能直接参与运算**
反码	0 正 1 负	符号位参与运算，但存在循环进位问题
补码	0 正 1 负	**符号位直接参与运算**，减法变加法，硬件实现最简单
移码	1 正 0 负	**符号位与补码相反**，便于浮点数阶码比较大小

> **408 考点**：补码的符号位可以像数值位一样直接参与加减运算，这是现代计算机采用补码表示有符号整数的核心原因

4. 运算特性

编码	加减法	408 评价
原码	需先比较符号，再决定加减，复杂	不用于整数运算
反码	可运算，但最高位进位需循环加到最低位（"循环进位"）	过渡方案，不实用
补码	**减法直接变加法** $[A-B]_{补}=[A]_{补}+[-B]_{补}$，无需额外处理	**现代计算机标准方案**
移码	不直接用于整数运算，仅用于浮点数阶码	便于比较阶码大小

三、408 视角下的深层理解

1. 补码的本质：模运算

补码不是"为了求补码而补码"，它的数学本质是 **模 2^n 运算**：

$$[X]_{补}=2^n+X \pmod{2^n}$$

这解释了为什么补码能把减法变成加法——在模 2^n 的系统中，减去一个数等于加上它的"补数"

2. 移码的本质：平移

移码 = 补码 + 2^{n-1}（或者说符号位取反）。它把补码的表示范围整体平移，使得：
- 真值越大，移码的二进制值也越大
- **可以直接用无符号数比较指令来比较移码的大小**

这正是浮点数阶码使用移码的原因：比较两个浮点数的大小时，先比较阶码，移码让这一步可以直接用无符号比较电路完成

3. 原码的用途

虽然原码不用于整数运算，但**浮点数的尾数部分通常用原码表示**（配合移码的阶码）。这是因为原码的符号位独立，便于实现浮点数的规格化和舍入操作

四、408 速记总结表

维度	原码	反码	补码	移码
设计目的	直观表示	补码过渡	**运算**	**比较大小**
零的个数	2 个	2 个	**1 个**	1 个
最小负数	$-(2^{n-1}-1)$	$-(2^{n-1}-1)$	-2^{n-1}	-2^{n-1}
符号位参与运算	否	是（需循环进位）	**是**	否
现代计算机用途	浮点尾数	几乎不用	**有符号整数**	**浮点阶码**
与补码关系	—	补码求法中间步骤	基准	符号位相反

五、408 常见命题陷阱

1. **"n 位补码求原码"**：对于 -2^{n-1}（如 8 位的 -128），它的补码是 `1000 0000`，**没有对应的原码和反码。**如果题目问"该补码对应的原码是？"，答案就是"不存在"或"溢出"
2. **"移码的符号位"**：移码中符号位为 1 表示正数，为 0 表示负数，**与原码/补码/反码正好相反**，做题时务必注意
3. **"已知 $[X]_{补}$，求 $[-X]_{补}$"**：包括符号位在内全部取反，末位 +1。注意：如果 $X=-2^{n-1}$，则 $-X$ 超出表示范围，会发生溢出
4. **"不同字长扩展"**：补码的符号扩展是**高位补符号位**；原码是数值位补 0、符号位不变。这也是 408 常考的细节